

DM 3 à rendre pour le vendredi 27 septembre 2024

Exercice 1

Soit $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ une famille libre de vecteurs du plan vectoriel. Soient $\vec{e}_1 = -\vec{u} + 3\vec{v}$, $\vec{e}_2 = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{e}_3 = 2\vec{u} + \vec{v}$.

1. Montrer que la famille $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est libre et que la famille $\mathcal{F}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est liée.

- ☞ Comme $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ une famille libre de vecteurs du plan vectoriel, c'est une base (dimension deux)
- ☞ On peut donc calculer le déterminant dans la base $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\vec{e}_1; \vec{e}_2) = \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$$

- ☞ Donc $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base du plan vectoriel.
- ☞ Soit l'on utilise le résultat du cours « Toute famille de plus de 3 vecteurs est liée dans le plan vectoriel »
- ☞ Soit après résolution l'on trouve que :

$$\vec{e}_1 - 7\vec{e}_2 + 4\vec{e}_3 = \vec{0}$$

Et donc la famille $\mathcal{F}' = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ est liée.

2. Expliquer pourquoi $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$ est une base.

- ☞ Voir la question précédente.

3. Déterminer les coordonnées de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

$$\vec{v} = \frac{1}{4}(\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/4 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}. \text{ Et } \vec{u} = \frac{1}{4}(-\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2) = \begin{pmatrix} -1/4 \\ 3/4 \end{pmatrix}_{\mathcal{F}}.$$

Exercice 2

On considère le plan vectoriel $\mathcal{P}$ muni d'une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$

On considère $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$.

1. Justifier que $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base de $\mathcal{P}$.

- ☞ Comme $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$ une famille libre de vecteurs du plan vectoriel, c'est une base (dimension deux)
- ☞ On peut donc calculer le déterminant dans la base $\mathcal{B} = (\vec{u}, \vec{v})$:

$$\det_{\mathcal{B}}(\vec{e}_1; \vec{e}_2) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$$

- ☞ Donc $\mathcal{B}' = (\vec{u}, \vec{v})$ est une base du plan vectoriel.

2. On a $\vec{w}$ et $\vec{n}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ dans la base $\mathcal{B}'$. Déterminer les coordonnées de $\vec{w}$ et $\vec{n}$ dans la base $\mathcal{B}$.

- ☞ Voir élément de cours pour la méthode : $\vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$

3. On a $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ ont pour coordonnées respectivement $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ et $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$ dans la base $\mathcal{B}$. Déterminer les coordonnées de $\vec{\alpha}$ et $\vec{\beta}$ dans la base $\mathcal{B}'$.

- ☞ Idem voir élément de cours. On trouve $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\vec{j} = \begin{pmatrix} -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$.

☞ On obtient alors $\vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\vec{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$

☞ Mais on avait directement ce résultat en remarquant que $\vec{\alpha} = \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$ et $\vec{\beta} = \vec{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$

Exercice 3 Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère du plan $\mathcal{P}$. (donc $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est une base du plan vectoriel $\vec{\mathcal{P}}$)

On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par $A(3, 2)$ est de vecteur directeur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ (coordonnées dans le base $\mathcal{B}$.)

On considère la droite Δ de représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = -t + 1 \\ y = 2t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

1. Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne de $\mathcal{D}$.

☞ Une représentation paramétrique de $\mathcal{D}$:

$$\begin{cases} x = u + 3 \\ y = 2u + 2 \end{cases} \quad u \in \mathbb{R}$$

☞ Une équation cartésienne de $\mathcal{D}$ avec la combinaison linéaire du système précédent $2L_1 - L_2$:

$$\mathcal{D} : 2x - y = 4 \Leftrightarrow \mathcal{D} : 2x - y - 4 = 0$$

2. Déterminer un point et un vecteur directeur de Δ .

☞ On a $(1; 2) \in \Delta$ et $\vec{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de Δ .

3. Les droites Δ et $\mathcal{D}$ sont-elles parallèles ?

☞ $\det(\vec{u}; \vec{v}) = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0$

☞ Donc les vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ respectivement de $\mathcal{D}$ et Δ ne sont pas colinéaires. Donc les droites ne sont pas parallèles.

4. Déterminer l'intersection de Δ et $\mathcal{D}$.

☞ Puisque les droites Δ et $\mathcal{D}$ ne sont pas parallèles, leur intersection est un point.

☞ Pour le déterminer on utilise la représentation paramétrique de Δ donnée plus au et l'équation cartésienne que $\mathcal{D}$ que l'on a déterminé :

$$2(-t + 1) - (2t + 2) - 4 = 0 \Leftrightarrow -4t = 4 \Leftrightarrow t = -1$$

☞ Donc le point d'intersection de Δ et $\mathcal{D}$ a pour coordonnées $(2, 0)$ (en utilisant la représentation paramétrique de Δ fournie)

Exercice 4

Corrigé de l'exercice 4

On considère un triangle ABC du plan.

1. (a) Déterminer et construire le point G , barycentre de $[(A; 1); (B; -1); (C; 1)]$. Vous donnerez ces coordonnées dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC})$.

☞ $\vec{AG} = -\vec{AB} + \vec{AC}$

☞ $\vec{BG} = \vec{BA} + \vec{BC}$

- (b) Déterminer et construire le point G' , barycentre de $[(A; 1); (B; 5); (C; -2)]$. Vous donnerez ces coordonnées dans le repère $(A, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$.

$$\text{R} \quad \overrightarrow{AG'} = \frac{1}{4} (5\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC})$$

$$\text{R} \quad \overrightarrow{BG'} = \frac{1}{4} (\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{BC})$$

2. (a) Soit J le milieu de $[AB]$. Exprimer $\overrightarrow{BG}$ et $\overrightarrow{JG'}$ en fonction de $\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{BC}$ puis en déduire l'intersection des droites (GG') et (AB) .

$$\text{R} \quad \overrightarrow{BG} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC}$$

$$\text{R} \quad \overrightarrow{JG'} = \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{BG'} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} - 2\overrightarrow{BC}) = -\frac{1}{4}\overrightarrow{BA} - \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

$$\text{R} \quad \text{Donc } \overrightarrow{JG} = \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{BG} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{JG'}.$$

R Donc les deux vecteurs $\overrightarrow{JG'}$ et $\overrightarrow{JG}$ sont colinéaires et les points G' , B et G sont alignés (on a même $B \in [G'G]$) donc J est l'intersection de (GG') et (AB) .

- (b) Montrer que le barycentre I de $[(B; 2); (C; -1)]$ appartient à (GG') .

$$\text{R} \quad \overrightarrow{BI} = -\overrightarrow{BC}$$

$$\text{R} \quad \text{Donc } \overrightarrow{JI} = \overrightarrow{JB} + \overrightarrow{BI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{BA} - \overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{JG}$$

R Donc le point J est le milieu du segment $[IG]$.

3. Soit D un point quelconque du plan, Soit O le milieu de $[CD]$ et K le milieu de $[OA]$.

- (a) Déterminer trois réels a , d et c tels que K soit barycentre de $[(A; a); (D; d); (C; c)]$.

R Comme O milieu de $[CD]$, on a $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

R Comme K milieu de $[OK]$, on a :

$$\begin{aligned} \vec{0} &= 2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KO} = 2\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KO} + \underbrace{\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}}_{=\vec{0}} \\ &= 2\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} \end{aligned}$$

R Donc K barycentre de $[(A; 2); (D; 1); (C; 1)]$.

- (b) Soit X le point d'intersection de (DK) et (AC) . Déterminer les réels a' et c' tels que X soit barycentre de $[(A; a'); (C; c')]$.

R Soit Y barycentre de $[(A; 2); (C; 1)]$ (donc $Y \in (AC)$). Nous allons montrer que $Y = X$.

R On a $2\overrightarrow{YA} + \overrightarrow{YC} = \vec{0}$.

R Puisque K barycentre de $[(A; 2); (D; 1); (C; 1)]$, on a :

$$2\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KC} + \overrightarrow{KD} = \vec{0} \Leftrightarrow 2\overrightarrow{KY} + 2\overrightarrow{YA} + \overrightarrow{KY} + \overrightarrow{YC} + \overrightarrow{KD} = 3\overrightarrow{KY} + \overrightarrow{KD} = \vec{0}$$

R Donc K est le barycentre de $[(Y, 3), (D, 1)]$ et les points Y , K et D sont alignés.

R Donc Y est l'intersection des droites (DK) et (AC) .

R Donc $Y = X$ est le barycentre de $[(A; 2); (C; 1)]$.